

Fichier	Rôle dans le projet	Première lecture
erp.xlsx	Extraction ERP	Références produit, prix, stock, statut stock, prix d'achat
liaison.xlsx	Table de correspondance	Lien entre product_id ERP et id_web WordPress
web.xlsx	Export site web	SKU, ventes, titres produits, contenu, type de ligne
Template-Notebook-Bottleneck.ipynb	Notebook de départ	Structure déjà prévue pour nettoyage, jointures, anomalies, analyses
Modèle_presentation-Bottleneck.pptx	Modèle de présentation	Squelette de 7 slides à compléter pour arriver à une présentation CODIR
livrables_et_soutenance.pdf	Attendus	Confirme les 2 livrables : notebook + présentation 20 slides max
scenario.pdf	Mission BottleNeck	Donne les analyses attendues : CA, stock, ventes, anomalies, marges, corrélations

Première analyse rapide des fichiers de données

erp.xlsx

Le fichier contient **825 produits** et **6 colonnes** :

product_id, onsale_web, price, stock_quantity, stock_status, purchase_price.

Points importants relevés :

Contrôle	Résultat
Produits ERP	825
Produits avec onsale_web = 1	716
Produits avec onsale_web = 0	109
Prix minimum	-20 €
Prix maximum	225 €
Stock minimum	-10
Stock maximum	145
Produits avec prix négatif	3
Produits avec stock négatif	2

Contrôle	Résultat
----------	----------

Incohérences stock_quantity / stock_status	2
--	---

Marges négatives potentielles	7
-------------------------------	---

Déjà ici, tu as plusieurs anomalies exploitables pour le notebook : prix négatifs, stocks négatifs, incohérences entre quantité de stock et statut, marges négatives.

liaison.xlsx

Le fichier contient **825 lignes**, avec :

id_web, product_id.

Points relevés :

Contrôle	Résultat
----------	----------

Lignes de liaison	825
-------------------	-----

product_id uniques	825
--------------------	-----

id_web manquants	91
------------------	----

id_web renseignés	734
-------------------	-----

id_web présents dans liaison mais absents du web	20
--	----

id_web sous forme texte	3
-------------------------	---

C'est un point clé du projet : la table de liaison n'est pas parfaite. Il faudra bien expliquer que certains produits ERP ne peuvent pas être rapprochés au site web.

web.xlsx

Le fichier contient **1513 lignes** et **29 colonnes**.

La colonne importante est post_type, car le fichier contient plusieurs types de lignes :

Type de ligne	Nombre
---------------	--------

product	716
---------	-----

attachment	714
------------	-----

Lignes quasiment vides 83

Attention importante : il ne faut pas analyser toutes les lignes web directement. Il faudra filtrer principalement les lignes post_type = "product" pour éviter de mélanger les produits avec les images/attachments.

Anomalies détectées :

Anomalie	Résultat
Lignes vides ou quasi vides	83
Produits sans SKU	2
Produits avec ventes négatives	2
SKU sous forme texte	2

Doublons apparents à cause des attachments 714

Les 2 produits sans SKU ont aussi des ventes négatives, ce qui est très intéressant pour la partie “erreurs de saisie” demandée par Nicolas.

Résultat de jointure rapide

En faisant la logique attendue :

ERP.product_id → liaison.product_id

puis

liaison.id_web → web.sku

On obtient :

Étape	Résultat
Produits ERP	825
Liaisons avec id_web renseigné	734
Produits web exploitables après filtre product	714
Produits correctement fusionnés	714

Donc la base consolidée exploitable contient environ **714 produits**.

Premiers résultats métier rapides

Sur la base fusionnée nettoyée rapidement :

Indicateur	Résultat approximatif
Chiffre d'affaires total	143 324,10 €
Marge totale estimée	68 429,73 €
Stock total	16 740 unités
Valorisation du stock au prix de vente	494 637,90 €
Valorisation du stock au prix d'achat	277 328,07 €

Top CA repéré :

Produit	CA	Prix	Ventes
Champagne Egly-Ouriet Grand Cru Millésimé 2008	2 475 €	225 €	11
Coteaux Champenois Egly-Ouriet Ambonnay Rouge 2016	1 147,80 €	191,30 €	6
Champagne Egly-Ouriet Grand Cru Brut Rosé	1 113 €	79,50 €	14
Agnès Levet Côte Rôtie Améthyste 2017	824 €	41,20 €	20

Analyse des valeurs aberrantes de prix

Avec la méthode de l'écart interquartile :

Élément	Valeur
Q1	14,05 €
Q3	42 €
Seuil haut	83,93 €

Prix considérés comme atypiques 31 produits

Mais attention : **prix atypique ne veut pas forcément dire erreur.**

Dans un catalogue de vins, champagnes, cognacs et grands crus, un prix à 150 €, 190 € ou 225 € peut être cohérent. Il faudra donc conclure intelligemment :

Les prix élevés sont statistiquement atypiques, mais ils semblent métier-cohérents pour des produits premium. Ils doivent être contrôlés, mais pas automatiquement corrigés.

C'est exactement le type de réflexion attendu dans le scénario : détecter les valeurs aberrantes, puis conclure si ce sont de vraies erreurs ou non.

Le notebook fourni

Le notebook contient déjà une structure très utile avec :

- import des librairies ;
- chargement des fichiers ;
- exploration de erp.xlsx, web.xlsx, liaison.xlsx ;
- jointures ;
- analyse univariée des prix ;
- détection par Z-score ;
- détection par écart interquartile ;
- analyse du CA ;
- analyse des quantités ;

- analyse des stocks ;
- analyse des marges ;
- corrélations ;
- export final vers Excel.

Il est donc parfait comme base de travail. Il faudra surtout le compléter proprement, corriger les cellules incomplètes et ajouter des conclusions humaines après chaque analyse.

Le modèle PowerPoint

Le modèle PowerPoint est un **squelette de 7 slides** :

1. page de titre ;
2. datasets / nettoyage / analyses exploratoires ;
3. fusion et consolidation ;
4. analyse univariée du prix ;
5. analyses complémentaires ;
6. actions pour la suite ;
7. compétences apprises.

Il faudra l'étendre pour construire une vraie présentation CODIR de **15 à 20 slides**, tout en respectant la limite de **20 slides maximum** demandée dans les livrables.

Mon avis global

Les fichiers sont cohérents avec la mission. On a bien tout ce qu'il faut pour faire un projet solide :

- données ERP ;
- données web ;
- table de liaison ;
- notebook de travail ;
- modèle de présentation ;
- consignes de livrables ;
- scénario métier.

Les anomalies sont suffisamment nombreuses pour répondre à l'exigence de Nicolas : il demande d'identifier au moins plusieurs erreurs de saisie, de type, de calcul ou de jointure.

La prochaine étape logique est de compléter le notebook proprement avec les vrais contrôles, les jointures, les graphiques, les conclusions et les recommandations ERP.